

基于 CFD 验证的高斯烟羽模型参数修正 及扩散特性研究

罗晋宇^{1,2}, 王永强¹, 蒯念生²

(1. 西南科技大学 环境与资源学院, 四川 绵阳 621010;

2. 四川省安全科学技术研究院, 四川 成都 610045;)

【摘要】危险气体泄漏对化工园区危害很大, 建立合理准确的气体扩散模型对化工园区安全管理很重要。考虑到经典高斯烟羽模型在复杂风场条件下精度不高, 文章对模型中的主要参数进行修正优化, 把风速随高度变化和地面粗糙度的影响考虑进去, 引入风速廓线模型、粒子回弹概率 α , 对扩散参数 σ_y 和 σ_z 进行修正, 提高模型对实际气体扩散过程的适应性。以该修正高斯模型为基础, 将化工园区危险气体泄漏作为研究重点, 通过 CFD 方法进行数值模拟, 并与经典高斯模型进行对比。结果说明, 修正高斯模型在各个下风向距离的预测数值和 CFD 模拟结果更加吻合, 可以很好地体现气体在复杂环境中的扩散特点, 为泄漏风险评估、应急决策提供可靠参考。

【关键词】气体泄漏; 高斯烟羽模型; CFD 仿真; 模型修正

中图分类号: X937

文献标志码: A

0 引言

危险气体泄漏在化工园区中时有发生且后果非常严重。危险气体泄漏后, 复杂气流、建筑物结构和地形条件的共同作用, 会产生不均匀分布的对流和湍流扩散, 进而引发人员中毒、火灾、爆炸等次生灾害。化工园区内设备布置紧密, 管道纵横交错, 通风受到很大限制, 危险气体泄漏后, 会在局部区域形成高浓度积聚, 接触点火源后, 就有可能造成爆燃或二次爆炸, 导致严重后果。因此, 准确了解复杂环境中危险气体泄漏后的扩散规律, 预测浓度分布和变化趋势, 对风险评估、应急响应及安全防护措施的制定有很大意义。

传统的实验研究虽然可以提供真实数据, 但是受限于安全条件、成本和可重复性, 难以整体上覆

盖多种工况。数值模拟方法在可控环境中复现不同泄漏条件下的扩散过程, 有利于认识气体扩散机理和评估模型适用性。当前阶段, 高斯烟羽模型计算过程简单, 理论框架成熟, 应用于大气扩散预测与环境风险评估的频次较高。然而, 经典高斯模型的建立依托理想均匀风场假设, 对复杂地表、湍流强度变化和地形影响未做充分考量, 在化工园区等不均匀条件下的应用存在一定局限。

为提升模型对实际复杂环境的描述能力, 研究者开始尝试通过修正参数、利用计算流体力学 (Computational Fluid Dynamics, CFD) 验证相结合的方式, 来对高斯烟羽模型进行改进。国内外已有学者在危险气体泄漏扩散机理与模型修正方面开展了大量研究。例如, 斯克拉沃诺斯 (Sklavounos) 等

基金项目: 四川省省级科研院所基本科研专项 (2025JDKY0039-01); 重大危险源测控四川省重点实验室基金资助 (KFKT2023-05)

通信作者: 蒯念生

人建立液化气云扩散模型并进行了现场实验^[1]；胡二邦等人在复杂地形条件下构建了修正后的高斯烟羽模型参数体系^[2-3]；哈娜(Hanna)等人基于实验对多种危险气体扩散模型进行了对比评估^[4]；马佐拉(Mazzola)等人系统比较了17种稠密气体扩散模型的预测性能，并利用氯气外场实验数据进行了验证^[5]；高乾宇采用CFD方法研究了不同风速及地表粗糙度条件下氨气泄漏扩散的特性^[6]。

现有成果已经支撑危险气体扩散模型向前发展，过往多数工作围绕经验修正或单参数优化展开，复杂风场、湍流作用、参数耦合带来的综合影响并未得到足够关注。结合已有研究内容，本文梳理高斯烟羽模型在复杂环境下应用时遇到的适配问题，调整模型关键参数，借助CFD数值模拟比对调整后模型与原有模型的模拟结果，最终得到可贴合危险气体泄漏扩散实际特征的高斯烟羽模型。

1 高斯烟羽模型与参数修正

传统高斯烟羽模型用于描述连续泄漏气体沿风向的浓度分布^[7]，其数学表达式为：

$$C_{(x,y,z)} = \frac{Q}{2\pi U \sigma_z \sigma_y} \exp\left[-\frac{y^2}{2\sigma_y^2}\right] \left\{ \exp\left[-\frac{(z-H)^2}{2\sigma_z^2}\right] + \exp\left[-\frac{(z+H)^2}{2\sigma_z^2}\right] \right\} \quad (1)$$

其中： $C_{(x,y,z)}$ 表示点坐标为 (x, y, z) 的泄漏气体浓度(mg/m^3)； U 表示泄漏气体的横向扩散速度，一般用平均风速代替(m/s)； Q 为源强(kg/s)； σ_z 和 σ_y 表示气体的水平和竖直方向的扩散系数； H 表示释放点源的垂直高度。

经典高斯模型建立在若干理想化假设之上：泄漏气体在空间中呈连续高斯分布；风速在扩散过程中保持恒定；气体粒子碰到地面会进行完全反射，并且不会出现能量损失。

梳理现有实验数据可见，前文提出的假设，无法契合实际观测结果，现有模型输出的预测结果同实际监测数据存在偏差，为扩大该模型在各类复杂环境中的适用范围，本文纳入风速改变、地面阻力等要素，重新调整高斯烟羽模型的参数设置。

1.1 针对风速的修正

风速通常随高度的增加而呈递增趋势，为了更准确地反映风速的垂直分布特征，本文在模型中引入大气稳定度的影响，建立了基于幂律分布的轮廓线风速模型^[8]，对不同高度处的风速进行修正。其表达式为：

$$U_h = \left(\frac{h}{H_g}\right)^p \times U_g \quad (2)$$

式中： U_h 为高度 h 处的风速(m/s)； U_g 为测量点的风速(m/s)； h 为高度(m)； H_g 为测量点高度(m)； p 为常数，一般取0.35。

在此基础上，进一步考虑地面阻力对气体扩散的影响，对扩散参数进行修正。

1.2 针对扩散参数的修正

在经典高斯模型中，由于不考虑地面阻力，气体扩散系数 σ 是恒定常数。在实际扩散现象中，地面阻力会对气体扩散造成较大的影响。因此，对其扩散系数进行修正，在 y 方向和 z 方向的气体扩散系数的修正如下：

$$\sigma_y^* = \sigma_y(1 + 0.38K) \quad (3)$$

$$\sigma_z^* = \sigma_z(2.53 - 0.13 \lg U_h) \times \frac{K^{(0.35-0.03 \lg U_h)}}{0.55+0.042 \lg U_h} \quad (4)$$

式中： σ_y 和 σ_z 分别为修正前的气体在 y 、 z 方向的气体扩散系数； σ_y^* 和 σ_z^* 分别为修正后的气体在 y 、 z 方向的气体扩散系数； U_h 为修正后的风速(m/s)； K 为地面粗糙系数，其选取标准依靠风能耗散理论^[9]计算。

1.3 针对气体粒子回弹的修正

考虑到粒子在地面反射并非完全反射，因此修正地面反射因素，增加代表气体粒子与地面完全反射概率系数 α ，依据粒子回弹概率公式^[10]确定：

$$\alpha = \frac{(1-\frac{\pi}{2})^{1/2} + v_c/\sigma}{(1+\frac{\pi}{2})^{1/2} + v_c/\sigma} \quad (5)$$

式中： v_c 为气体粒子在受到空气浮力和自身重力双重作用下的沉降速度(m/s)； σ 为其扩散参数。

且以式(6)阐述气体粒子在扩散过程中的沉降速度与其气体粒子直径的线性关系:

$$v_c = \frac{\rho g d^2}{\delta} \quad (6)$$

式中: ρ 为密度 (kg/m^3); g 为重力加速度 (m/s^2); d 为气体粒子直径 (m); δ 为空气阻力系数。

经过三个参数的修正后,修正高斯烟羽模型的表达式为:

$$C_{(x,y,z)} = \frac{Q}{2\pi u_h \sigma_z \sigma_y} \exp\left[-\frac{y^2}{2\sigma_y^2}\right] \left\{ \exp\left[-\frac{(z-H)^2}{2\sigma_z^2}\right] + \alpha \times \exp\left[-\frac{(z+H)^2}{2\sigma_z^2}\right] \right\} \quad (7)$$

2 危险气体泄漏扩散仿真模拟

本研究以化工园区典型工况下的氨气泄漏扩散过程为研究对象,利用 CFD 方法对其在大气环境中的扩散行为进行数值仿真与结果分析。通过对某化工园区建立真实的三维物理模型,复现罐区布置、建筑物分布及地形边界等因素的同时,构建能够反映实际泄漏环境特征的计算域。在扩散模型中,对储罐、管线及障碍物进行几何简化,以保证计算效率,同时保留影响气体流动与扩散的主要结构特征。

现场风速仪测得高度处风速为 3 m/s,泄漏口处风速约为 2.05 m/s。泄漏设备为一座长 10 m、直径 3 m 的氨缓冲罐,操作压力为 0.35 MPa,操作温度为 25 °C,环境空气密度取 1.66 kg/m³,泄漏孔径设为 0.05 m。图 1 展示了 CFD 仿真的计算域,设置下风向为 x 轴正方向,NE 面为 y 轴正方向,z 轴垂直向上。计算域各边界条件设置如下:入口边界采用速度入口(3 m/s),出口为压力出口,侧壁设为对称边界,地面采用无滑移壁面条件,顶部设为滑移壁面,以模拟大气自然通风条件。计算域采用与现场一致的主导风向布置,下风向设为 x 轴正方向,NE 面为 y 轴正方向,z 轴为垂直高度方向。

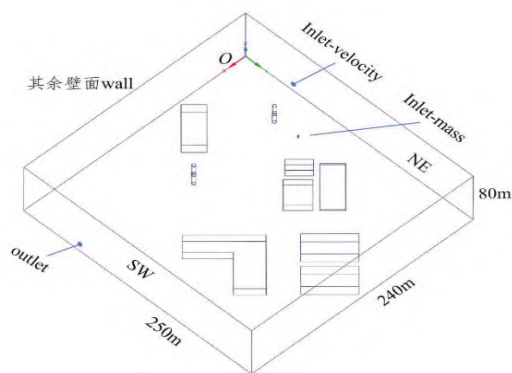


图 1 计算流域模型

采用 ANSYS Fluent 软件进行建模与求解,并利用其 Meshing 模块自动划分整体计算域,生成 240 m × 250 m × 80 m 的结构化网格。泄漏扩散过程分别通过连续性方程和纳维—斯托克斯方程 (Navier—Stokes) 描述质量与动量守恒,选用基于压力的求解器与二阶迎风格式进行数值离散。为保证计算精度与计算效率,采用非结构化网格划分,并通过三组不同网格密度的计算结果对比,验证了模型的网格独立性。当网格数量达到约 80 万时,关键位置处的浓度变化小于 2%,说明网格划分满足计算精度要求。

在仿真模拟过程中,氨气的扩散行为遵从质量守恒方程与动量守恒方程。其数学表达式如下:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) = 0 \quad (8)$$

$$\rho \frac{Du}{Dt} = -\frac{\partial p}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{xx}}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{yx}}{\partial y} + \frac{\partial \tau_{zx}}{\partial z} + \rho f_x \quad (9)$$

$$\rho \frac{Dv}{Dt} = -\frac{\partial p}{\partial y} + \frac{\partial \tau_{xy}}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{yy}}{\partial y} + \frac{\partial \tau_{zy}}{\partial z} + \rho f_y \quad (10)$$

$$\rho \frac{Dw}{Dt} = -\frac{\partial p}{\partial z} + \frac{\partial \tau_{xz}}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{yz}}{\partial y} + \frac{\partial \tau_{zz}}{\partial z} + \rho f_z \quad (11)$$

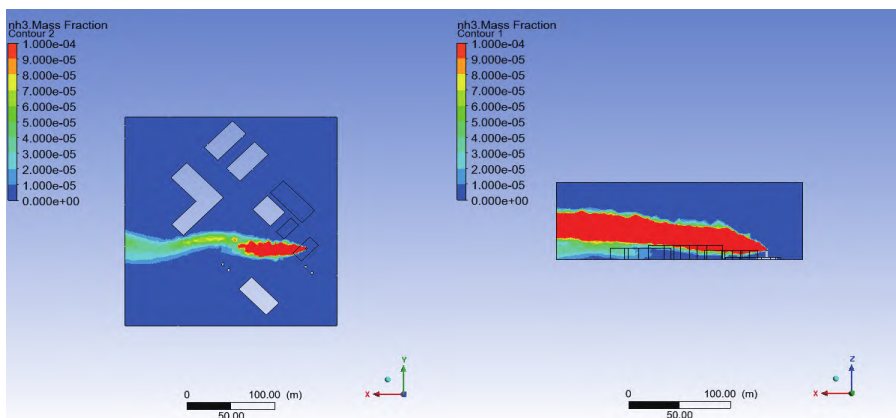
式中: $\frac{\partial \rho}{\partial t}$ 表示扩散中,气体密度随时间的变化率; $\nabla \cdot (\rho \mathbf{v})$ 表示单位时间内,泄漏扩散的气体质量的净流失量; u 、 v 、 w 分别表示速度矢量在 x 、 y 、 z 方向上的分量; τ 为黏性应力张量; ρf_x 、 ρf_y 、 ρf_z 表示各单位体积力。

依据《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法》(GB/T 37243—2019)中 6.1

条^[1]计算泄漏速率,结果为0.4588 g/s,泄漏持续时间约231.7 s。该速率与典型法兰密封失效引起的缓慢气体泄漏相符,因此,能够较好地反映化工装置中轻微泄漏的实际情况。

通过仿真模拟获得了化工园区中泄漏的危险气体(氨气)在典型风场条件下的瞬时浓度分布,

如图2所示。可以看出,泄漏气体在下风向形成明显的烟羽状扩散结构,浓度随距离增加逐渐衰减,并在近地面区域存在一定程度的浓度积聚。由于风速与湍流强度的空间差异,气体在下风向中心区域呈高浓度带分布,而在上方和两侧呈逐渐稀释趋势。



(a) NH₃ 浓度云图 XY 平面

(b) NH₃ 浓度云图 ZX 平面

图2 危险气体瞬时浓度分布

综上,本文使用CFD方法模拟的危险气体泄漏扩散过程所得到的浓度分布等结果,具有一定的代表性,同时较真实地反映了危险气体在风场中的泄漏扩散,模型设置合理。

3 模型验证与结果对比分析

为检验本文提出的修正高斯烟羽模型在复杂环境下的准确性,以前文进行的化工园区危险气体泄漏仿真模拟数据作为参照,比较修正高斯烟羽模型、经典高斯烟羽模型和仿真模拟数据之间的差别。经典高斯模型的前置条件是理想均匀风场,但在实际环境中,风速在垂直方向上的变化、地面阻力会影响气体扩散过程,若强行套用经典高斯烟羽模型会产生较大误差。尤其在下风向的中远场区域,模型结果与实际情况的差异将会变得非常明显。

依托这一基础,本文借用经典高斯烟羽模型框架,调整风速、气体扩散系数等重要参数,最终得到新模型。新模型可更真实地还原复杂环境中气体扩散行为,属于修正后的高斯烟羽模型。本章对比经典高斯模型与修正高斯模型的输出结果,引入

CFD仿真数据完成核验,评估修正高斯烟羽模型的预测精度与适用性。

为验证修正高斯烟羽模型的适用性,本研究对比了经典高斯模型、修正高斯模型与CFD仿真结果在下风向轴线位不同距离处的浓度变化规律(图3)。结果表明,修正高斯模型在下风向0~300 m的预测结果与CFD仿真更加接近,能更准确地反映气体在复杂环境中的扩散特征。

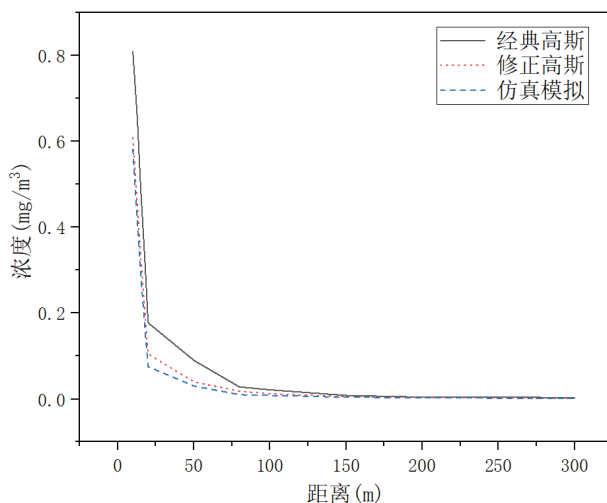


图3 危险气体泄漏下风向浓度分布的模型对比

从图 3 可以看到,在下风向 20~80 m 的范围内,三种模型所计算所得浓度差异较为明显。其中,经典高斯模型预测的浓度最高,而修正高斯模型与 CFD 仿真结果更加接近。这主要是经典模型假设风场均匀、湍流扩散系数固定,未考虑气象稳定性和地表粗糙度对湍流强度的影响,导致在近源区域对浓度的预测偏高。修正高斯烟羽模型在不同下风距离下均表现出与 CFD 仿真结果较好的一致

性,说明该模型在描述复杂风场下的气体扩散规律方面具有较高的可靠性和适用性。

修正高斯烟羽模型在整体趋势上与 CFD 仿真结果较为接近,但为了进一步验证模型的准确性,有必要对各测点处的具体浓度值进行定量比较。为此,本文选取典型下风向距离点,将三种模型在不同位置的预测浓度与 CFD 仿真数据进行了对比分析,其结果见表 1。

表 1 不同模型在下风向各距离处的预测浓度误差对比

下风向距离(m)	CFD 模拟浓度 (mg/m ³)	修正高斯模型浓度 (mg/m ³)	经典高斯模型浓度 (mg/m ³)	经典 模型误差(%)	修正高斯 模型误差(%)
10	0.58145	0.60889	0.80889	39.2	4.7
20	0.07548	0.10536	0.17745	135.1	39.6
80	0.01014	0.01827	0.02827	178.2	80.0
100	0.00845	0.01231	0.02145	153.9	45.7
200	0.00300	0.00350	0.00450	50.0	16.7

可以看出,在不同下风向距离处,修正高斯烟羽模型与 CFD 模拟结果整体吻合较好,尤其在 10~20 m 区域,其预测浓度与 CFD 结果的相对误差均控制在 40% 以内。随着距离的增加,三者的浓度均呈下降趋势,但经典高斯模型的预测结果衰减过快,难以反映实际的扩散规律;相比之下,修正高斯模型的变化趋势与 CFD 浓度分布曲线更加接近,能较准确地描述气体在复杂风场下的稀释与扩散特性。

尽管修正高斯模型在下风向 0~80 m 显著提高了预测精度,但在下风向约 80 m 以后仍存在一定偏差。这一现象既与高斯模型经验化扩散系数的适用范围有关,也与远场风场非稳态性、建筑与地形对下游湍流结构的影响相关。此外,CFD 结果本身亦受网格和湍流模型的影响。为此,后续可通过稳定度分层敏感性分析、气体扩散系数动态化变动等方式,进一步量化并削减远场误差。

气体泄漏事故早期的气体扩散规律对事故判定、警戒区划定和应急响应效率有很大影响。修正高斯烟羽模型在下风向 0~80 m 区域的预测结果同 CFD 模拟高度一致,说明该模型在反映复杂风场上浓度衰减、扩散宽度、下风向污染范围方面拥有比较高的可靠性,可以有效减少经典高斯模型因假设简单产生的误差累积。

与经典高斯模型进行比较,修正高斯模型在事故早期的浓度预测偏差明显更低,尤其是在 10~80 m 的主要酝酿区内,可以对浓度分布进行精确预测,防止警戒范围太大或太小产生的资源浪费或防护不够,在帮助企业设定泄漏报警界限、优化现场检测点布局 and 合理分配救援力量等方面提供更可靠的技术支持。修正高斯模型在复杂环境条件下仍然可以保持比较高的稳定性,对于化工园区内存在建筑物遮挡、地形起伏或风场扰动等情况具有比较好的适用性,有利于提高风险评估的精准度,进而增强企业在事故预防、应急决策和安全管理方面的科学性。

4 结语

本文针对经典高斯烟羽模型在复杂风场条件下准确性不足的问题,引入风速改变、气体扩散参数改变、气体粒子回弹概率等影响因素,对模型进行多参数修正,并通过 CFD 仿真结果进行效果验证。研究表明,修正后的高斯烟羽模型在危险气体泄漏的下风向 0~300 m 区域可以较好地反映泄漏气体的实际浓度分布特征,与 CFD 模拟结果的吻合度得到提高。相比经典高斯模型,修正高斯模型

(下转第 72 版)

场新鲜空气补足更快,极可能产生复燃或明火扩大的现象,现场指挥员应及时对侦查、内攻人员下达关闭上风口门窗、楼梯防火门等进风通路,尽可能减少上风向的空气补入,一旦发生复燃应及时调整云梯车排烟口位置,远离明火源。遇到侧风时,火场内烟气流动规律仍延续走道、开口、室内门窗等方向不变,对烟气流动方向影响不大,但对已经加装风管的云梯车将会有稳定性影响,指挥员应选择硬化路面作为车辆停放位置,在车辆支腿处增加支撑硬物,防止云梯摆动幅度过大影响排烟效果和结构稳定性,防止人员安全事件发生。另外,为了进一步提升高层建筑火灾的排烟效果,还可以考虑引入更先进的排烟技术和设备。

4 结论与启示

云梯消防车的改造并与排烟消防车联动作业,实现了更好地为建筑火灾进行排烟功能,解决了一系列当前火场排烟实战中存在突出问题,将两种不同类型的消防车辆进行了有机整合,改造成本低适

用性强,达到了预期目的。

目前,很多消防支队均配备了排烟和云梯类消防车,本联用改造方案完全可以成为设计案例,有效解决建筑的排烟难题。同时,各云梯消防车生产厂家可以通过增设消防车功能方式,设置快速接口,匹配排烟管道,更好地与排烟管道进行串并联,达到排烟、云梯救人、水炮设置的多种目的。

参考文献

- [1] 应急管理部.消防车 第 17 部分:排烟消防车:GB 7956.17—2019[S].北京:中国标准出版社,2019.
- [2] 中华人民共和国公安部.消防车 第 12 部分:举高消防车:GB 7956.12—2015[S].北京:中国标准出版社,2015.
- [3] 孙胜登,吕蒙.正压式排烟装置性能测试装置应用研究[J].专用汽车,2023,(06):88-92.
- [4] 中华人民共和国住房和城乡建设部.建筑防火通用规范:GB 55037—2022[S].北京:中国建筑工业出版社,2022.
- [5] 国务院第一次全国自然灾害综合风险普查领导小组办公室.第一次全国自然灾害综合风险普查公报[R].2024.
- [6] 程锴.云梯消防车设备在高层建筑火灾处置中的应用研究[J].中国设备工程,2023,(03):236-238.

■(编辑/邓春燕)

(上接第 67 版)

在预测浓度峰值和衰减趋势上更符合泄漏气体的实际扩散规律。

这表明,适当地调整相关参数能够拓展修正高斯烟羽模型在复杂地形、非均匀风场中的适用范围,为危险气体泄漏事故预判、环境风险分级、突发情况的防控管理等提供理论支撑。该模型运算流程简洁,物理概念清晰,可投入工程安全分析与环境风险分级使用,可在相关领域推广应用。

参考文献

- [1] Sklavounos S, Rigas F. Simulation of Coyote series trials—Part I[J].Chemical Engineering Science, 2006, 61(5): 1434-1443.
- [2] 胡二邦,闫江雨,张永义,等.连云港核电厂 SF6 示踪实验研究[J].中国核科技报告,2000,(00):182-213.
- [3] 胡二邦,辛存田,宣义仁,等.福建惠安核电厂址 SF6 示踪试验研究[J].环境科学学报,2004,(02):320-325.
- [4] Hanna S R, Strimaitis D G, Chang J C. Evaluation of fourteen hazardous gas models with ammonia and hydrogen fluoride field data[J].Journal of Hazardous Materials, 1991, 26

(2): 127-158.

- [5] Mazzola T, Hanna S, Chang J, et al. Results of comparisons of the predictions of 17 dense gas dispersion models with observations from the Jack Rabbit II chlorine field experiment[J].Atmospheric Environment, 2021, 244: 117887.
- [6] 高乾宇.基于 CFD 的氨气泄漏扩散模拟仿真研究[D].北京:中国石油大学(北京),2017.
- [7] 孙志宽.高斯烟羽扩散模型再研究[J].环境与可持续发展,2013,38(5):107-109.
- [8] GARCÍA-DÍAZ C J, GOZALVEZ-ZAFRILLA J. Uncertainty and sensitive analysis of environmental model for risk assessments: an industrial case study[J].Reliability Engineering System Safety, 2012, 107: 16-22.
- [9] 张相庭.风能耗散原理确定粗糙度指数及其应用[J].同济大学学报:自然科学版,1997(2):161-165.
- [10] JUODIS L, FILISTOVIĆ V, MACEIKA E, et al. Analytical dispersion model for the chain of primary and secondary air pollutants released from point source[J].Atmospheric Environment, 2016, 128: 216-226.
- [11] 应急管理部.危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法:GB/T 37243—2019[S].北京:中国标准出版社,2019.

■(编辑/邓春燕)